

1 Espaces probabilisés

1.1 Exercice 1

On jette 3 pièces de monnaie et on compte le nombre de faces obtenu. On définit les événements A et B suivants : $A = \{\text{au moins une face}\}$, $B = \{0 \text{ ou } 3 \text{ faces}\}$.

1. Quelles sont les probabilités d'obtenir 0 face, 1 face, 2 faces, 3 faces ?
2. Calculer $\mathbb{P}(A)$, $\mathbb{P}(B)$ et $\mathbb{P}(A \cup B)$

1.2 Exercice 2

On jette 2 dés équilibrés.

1. Quelle est la probabilité pour qu'au moins 1 des 2 dés donne le résultat 2 ?
2. Quelle est la probabilité que la somme des 2 dés soit égale à 6 ?
3. Quelle est la probabilité pour qu'au moins 1 des 2 dés ait donné le résultat 2 sachant que la somme des 2 dés est égale à 6 ?

1.3 Exercice 3

2 joueurs jouent aux fléchettes. La probabilité que le joueur A atteigne la cible est $1/4$ et la probabilité pour que le joueur B atteigne la cible est de $2/5$.

1. Quelle est la probabilité que la cible soit atteinte lorsque A et B tirent chacun une fléchette sur la cible ?

1.4 Exercice 4

Dans une entreprise, une machine A fabrique 40% des pièces et une machine B , 60% des pièces. La proportion de pièces défectueuses fabriquées par la machine A est de 3% et par la machine B , 2%. On choisit une pièce au hasard dans la production.

1. Calculer la probabilité que la pièce choisie soit défectueuse
2. Sachant que la pièce choisie est défectueuse, calculer la probabilité qu'elle ait été fabriquée par la machine A

1.5 Exercice 5

Dans une rue, un panneau publicitaire est remarqué par 1 passant sur 4.

Hypothèse : les événements « remarquer le panneau i » ($i = 1, \dots, n$) sont mutuellement indépendants.

1. Sachant que l'on dispose de 2 panneaux dans la même rue, calculer la probabilité pour qu'un passant remarque la pub ?
2. Même question si on dispose 3 panneaux
3. Combien doit-il y avoir de panneaux pour que plus de 99% des passants remarquent la publicité ?

1.6 Exercice 6

Un joueur honnête joue aux cartes avec un joueur inconnu. Le jeu consiste à tirer un roi dans un jeu de 32 cartes. Le joueur inconnu commence et retourne un roi la première fois qu'il joue.

1. Quelle est la probabilité pour que le joueur inconnu soit un tricheur ?

Hypothèses :

- On suppose que si le joueur est un tricheur, il se contentera de doubler ses chances de gagner uniquement afin de ne pas trop éveiller les soupçons.
- Le joueur a autant de chances d'être un tricheur que d'être un joueur honnête au début de la partie.

1.7 Exercice 7

Un bac contient 10 pièces dont 4 sont défectueuses. On prend successivement 3 pièces au hasard, sans remise.

1. Quelle est la probabilité pour que ces 3 pièces soient défectueuses ?

1.8 Exercice 8

On dispose de 2 pièces, la première est normale et la deuxième possède 2 piles. On choisit une pièce au hasard parmi les 2 et on la lance 3 fois de suite.

1. Quelle est la probabilité d'obtenir 3 piles ?

1.9 Exercice 9

Des étudiants en médecine effectuent leur stage de fin d'année parmi 3 CHU au choix. Le taux de réussite des étudiants au concours est le suivant :

- CHU Pitié : 0.20
- CHU Saint-Antoine : 0.15
- CHU Broussais : 0.10

On sait que $\frac{1}{4}$ des étudiants sont à Saint-Antoine, $\frac{1}{4}$ à Broussais et $\frac{1}{2}$ à Pitié. On choisit un étudiant au hasard.

1. Quelle est la probabilité de réussite d'un étudiant au concours ?

1.10 Exercice 10

3 usines sont incriminées dans une affaire de pollution d'un cours d'eau. La première usine fabrique des produits à base de chlore, les 2 autres, des produits à base de chlore et d'ammoniac. On estime que les risques de pollution dans l'usine 2, plus moderne, sont 2 fois moindres que dans les 2 autres usines.

1. Si on détecte une pollution, quelle usine aura-t-on tendance à incriminer si le polluant est du chlore ou de l'ammoniac ?

1.11 Exercice 11

Un grand magasin est équipé d'un système d'alarme contre l'incendie. L'installateur du système assure qu'en cas d'incendie, l'alerte sera donnée avec une probabilité de 0.99. Il faut noter que, en l'absence d'incendie, l'alarme se déclenche à tort avec une probabilité de 0.007.

À la suite d'une analyse de risque, on considère que la probabilité d'avoir un incendie est de 0.001.

1. Si l'alarme se déclenche, quelle est la probabilité que ce soit une fausse alerte ?

2 Lois de probabilité

2.1 Exercice 12

On a pu estimer, pendant la deuxième guerre mondiale, que le nombre de missiles tombés sur une surface S d'un quartier de Londres suit une loi de Poisson de paramètre λS , avec $\lambda = 3.7 \times 10^{-6} \text{ m}^{-2}$.

1. Quelle est la probabilité qu'un pâté de maisons de 100 m de côté ait été épargné ?
2. Quelle est la probabilité d'observer k impacts ($k = 0, 1, 2, \dots$) sur un carré de 500 m de côté ?

2.2 Exercice 13

Pour des ampoules électriques, on a déterminé que leur durée de vie suit une loi exponentielle de paramètre $\lambda = 1/320 \text{ jour}^{-1}$.

1. Quelle est la probabilité qu'une ampoule reste en fonction pendant plus d'1 an ?
2. Calculer le temps tel que la probabilité que la durée de vie excède ce temps soit égale à 0.5

2.3 Exercice 14

Un fabricant de fours à micro-ondes veut déterminer la période de garantie qu'il devrait associer à son tube magnétron, le composant le plus important du four. Des essais en laboratoire ont indiqué que la durée de vie utile (en années) de ce composant suit une distribution exponentielle avec un taux de défaillance de 0.20 an^{-1} .

1. Déterminer la loi de probabilité de la durée de vie du composant
2. Quelle est la durée de vie moyenne d'un tube ?
3. Quelle est la probabilité qu'un tube fonctionne sans défaillance pendant une période excédant sa durée de vie moyenne ?
4. Sur 1000 tubes, combien seront défaillants en moyenne sur les 5 premières années ?

5. Quelle est la probabilité que la durée de vie d'un tube soit comprise dans l'intervalle $[\mathbb{E}(X) - \sigma(X); \mathbb{E}(X) + \sigma(X)]$?
6. Pendant combien de temps fonctionnent 50% des tubes ?
7. On veut donner une période de garantie sur le tube, cependant on ne veut pas remplacer plus de 10% des tubes au cours de cette période de garantie.
Quelle devrait être la période de garantie ?

2.4 Exercice 15

On définit la durée de vie d'un appareil électronique, v.a. X suivant une loi exponentielle de paramètre $\lambda = 0.00026 \text{ h}^{-1}$.

1. Quelle est la probabilité que la durée de vie de l'appareil soit de 1000 heures au maximum ?
2. En déduire la probabilité que la durée de vie soit d'au moins 1000 heures.
3. Sachant que la durée de vie de l'appareil a dépassé 1000 heures, quelle est la probabilité que sa durée de vie dépasse 2000 heures ?
4. Sachant que l'appareil a fonctionné plus de 2000 heures, quelle est la probabilité qu'il tombe en panne avant 3000 heures ?

2.5 Exercice 16

Un centre d'appels reçoit en moyenne 5 appels par heure. Le nombre d'appels suit une loi de Poisson. Nous allons examiner différents scénarios :

1. Modélisation

- (a) Justifiez pourquoi la loi de Poisson est adaptée à ce problème.
- (b) Déterminez la probabilité qu'il y ait exactement 4 appels dans la prochaine heure.
- (c) Quelle est la probabilité qu'il y ait au plus 2 appels dans la prochaine heure ?

2. Intervalles courts

- (a) Quelle est la probabilité qu'il n'y ait aucun appel dans les 30 prochaines minutes ?
- (b) Quelle est la probabilité qu'il y ait plus de 3 appels dans les 15 prochaines minutes ?

3. Événements rares

Le centre considère qu'une surcharge se produit lorsqu'il y a plus de 8 appels en une heure.

- (a) Quelle est la probabilité d'une telle surcharge ?
- (b) Sur une journée de travail de 8 heures, combien de surcharges le centre d'appels peut-il s'attendre à subir en moyenne ?

4. Contexte étendu

Le centre d'appels reçoit des appels provenant de deux types de clients :

- Clients réguliers : ils génèrent 80 % des appels.
- Clients prioritaires : ils génèrent 20 % des appels.

Le centre dispose également d'un système de tri automatisé qui classe correctement un appel prioritaire comme prioritaire avec une probabilité de 90 %. Cependant, un appel régulier est mal classé comme prioritaire dans 10 % des cas. Un opérateur reçoit une alerte indiquant qu'un appel est classé comme prioritaire.

- (a) Quelle est la probabilité que cet appel soit réellement prioritaire ?